

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	17/10/2025
----------	--------------	--------------------	----------	----------------------	------------

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS APLICABLES (de los FAE)

- Guía PMBOK.
- Normativas de calidad establecidas.

CATEGORÍAS DE RIESGOS

Las categorías que podrán ser asignadas a los riesgos en su recogida serán las siguientes:

- Asociados al alcance.
- Asociados a los requisitos.
- Financieros.
- Asociados a los recursos.
- Asociados a la calidad.

METODOLOGÍA PARA RECOGIDA DE RIESGOS

Para la recogida de riesgos, el equipo se reunirá para la identificación de los mismos, consultando riesgos en proyectos similares para tener una guía de qué puede resultar un riesgo. Se deberán tener en cuenta también, el plan de dirección del proyecto (todo lo establecido en los documentos que lo componen) y el entorno que rodea al proyecto, es decir, equipo de trabajo, recursos disponibles, disponibilidad de los miembros, etc. Para los riesgos relativos a nuestra organización, se realizarán consultas al patrocinador. Los riesgos serán identificados de forma iterativa, ya que pueden surgir nuevos riesgos a medida que avanza el proyecto en el ciclo de vida. Por último, los riesgos triviales, no serán considerados. Por tanto, como técnicas para la recopilación de estos riesgos se incluyen:

- Tormenta de ideas de los miembros del equipo, tras la consulta de riesgos de otros proyectos, para poner en común los riesgos que todos tenemos en consideración.
- Reuniones con el patrocinador, si es necesario, para la aclaración de determinados aspectos que se puedan considerar riesgos.

METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE RIESGOS

Tras la recopilación de los riesgos siguiendo las técnicas mencionadas, nos centramos en el análisis de los mismos. Este análisis se realiza de dos formas:

1. Análisis cualitativo: donde para cada riesgo, indicamos quién lo ha aportado (interesado), se califica el riesgo en base a una escala predefinida, lo categorizamos y priorizamos. Además, se deberá indicar la respuesta al riesgo considerando el alcance al que queremos llegar, quién realizará el seguimiento del riesgo, y quién ejecutará la respuesta al riesgo.
2. Análisis cuantitativo: donde se analiza la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y el impacto en el proyecto que tendría si finalmente se diese. Utilizaremos dos escalas predefinidas: la escala de probabilidad y la escala de impacto. De este análisis saldrá el **valor de riesgo** que se calcula como: **PROBABILIDAD * IMPACTO = VALOR DEL RIESGO**.

PROBABILIDAD: qué tan probable es que ocurra el riesgo. Esto se mide en una escala numérica con los siguientes significados:

- **1** → **Muy bajo** (casi imposible que ocurra, $0\% < P \leq 1\%$)
- **3** → **Bajo** (poco probable que ocurra, $1\% < P \leq 10\%$)
- **5** → **Moderado** (ocurre de vez en cuando, $10\% < P \leq 50\%$)
- **7** → **Alto** (ocurre con frecuencia, $50\% < P \leq 80\%$)
- **9** → **Muy alto** (casi seguro que ocurre, $80\% < P \leq 100\%$)

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

IMPACTO: qué consecuencias tendría ese evento si se materializa. También medido en escala numérica:

- **1 → Muy bajo**
 - **Alcance:** afecta a menos del 5% de los paquetes de trabajo.
 - **Tiempo:** no afecta a actividades de la cadena crítica.
 - **Costes:** aumenta los costes en menos del 1%.
- **3 → Bajo**
 - **Alcance:** afecta entre el 5% y el 10% de los paquetes de trabajo.
 - **Tiempo:** afecta a actividades de la cadena crítica, pero extiende la duración del proyecto.
 - **Costes:** aumenta los costes menos del 3%.
- **5 → Moderado**
 - **Alcance:** afecta entre el 10% y el 20% de los paquetes de trabajo.
 - **Tiempo:** extiende la duración del proyecto menos del 2%.
 - **Costes:** aumenta los costes en menos del 5%.
- **7 → Alto**
 - **Alcance:** afecta entre el 20% y el 30% de los paquetes de trabajo.
 - **Tiempo:** extiende la duración del proyecto menos del 5%.
 - **Costes:** aumenta los costes en menos del 7%.
- **9 → Muy alto**
 - **Alcance:** afecta a más del 30% de los paquetes de trabajo.
 - **Tiempo:** extiende la duración del proyecto más del 5%.
 - **Costes:** aumenta los costes más del 7%.

METODOLOGÍA PARA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

Para la priorización de los riesgos, nos vamos a basar en el valor de riesgo mencionado anteriormente. En base a las métricas que asociemos a la PROBABILIDAD y al IMPACTO, se realizará el cálculo **VALOR DEL RIESGO = PROBABILIDAD * IMPACTO**. Según los valores que salgan se realizará la priorización, siendo aquellos de mayor valor de riesgo más prioritarios. La prioridad se medirá de la siguiente forma:

- **Baja** → Valor de riesgo entre 1 y 20. Riesgo aceptable, puede ser monitorizado sin intervención activa.
- **Media** → Valor de riesgo entre 21 y 50. Riesgo moderado, requiere seguimiento y posible respuesta.
- **Alta** → Valor de riesgo entre 51 y 81. Riesgo significativo, debe gestionarse con estrategia definida.
- **Muy alta** → Valor de riesgo entre 81 y 100, o más. Riesgo muy grave, requiere acción inmediata y prioritaria.

RESERVAS DE CONTINGENCIA

Las reservas de contingencia son recursos planificados que se incorporan al presupuesto y al cronograma del proyecto con el objetivo de cubrir los efectos de riesgos identificados que puedan materializarse durante su ejecución. Estas reservas no se asignan a tareas específicas, sino que se activan únicamente si ocurre un evento de riesgo previsto.

Para nuestro proyecto, se contemplan reservas de contingencia para:

- Fallos en la infraestructura técnica, como interrupciones en el servicio o errores en la pasarela de pago.
- Retrasos en la entrega de componentes por parte de proveedores externos.
- Incidencias en la integración de módulos funcionales que afecten al proceso de compra o a la gestión de usuarios.

La gestión de estas reservas se realizará mediante revisión periódica en las reuniones de seguimiento, y su uso quedará documentado en el registro de riesgos y en los informes de control del proyecto.

PROTOCOLOS PARA CONTINGENCIAS

El protocolo para contingencias define las acciones (respuesta) a la materialización de un riesgo. Con esto se trata de minimizar el impacto negativo en el proyecto, restaurar la operatividad y garantizar la continuidad del desarrollo. Nuestro protocolo contempla lo siguiente:

- **Activación del plan de contingencia:** se inicia cuando se confirma la ocurrencia del evento de riesgo.
- **Estrategia de respuesta:**
 - **Evitar:** modificar el plan de proyecto para eliminar la causa del riesgo.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

- **Transferir:** delegar el impacto del riesgo a un tercero.
- **Mitigar:** reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto del riesgo mediante acciones preventivas.
- **Aceptar:** asumir el riesgo sin modificar el plan, con o sin medidas de contingencia.
- **Asignación de responsabilidades:** cada protocolo identifica quién debe ejecutar la respuesta, quién realiza el seguimiento y cómo se comunica la activación del protocolo al resto del equipo.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS

EDT #	PAQUETE DE TRABAJO	ACTIVIDAD <i>Actividad a incluir en el Diccionario de la EDT del paquete de trabajo.</i>	RESPONSABLE
	Evaluación y mejora del resultado de las pruebas	Ejecutar pruebas unitarias, validar requisitos no funcionales y corregir incidencias	Equipo de trabajo
	Redacción y mantenimiento de documentación del proyecto	Elaborar documentación de seguimiento y control	Equipo de dirección

INFORMES A ELABORAR

#	DESCRIPCIÓN
1	Registro de Riesgos
2	Actualización del Registro de Riesgos cuando corresponda

ROLES Y RESPONSABLES

ROL	RESPONSABLE
<i>RECOGIDA DE RIESGOS</i>	<i>Director del proyecto</i>
<i>ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS</i>	<i>Director del proyecto</i>
<i>SEGUIMIENTO DE RIESGOS</i>	<i>Jefe de equipo</i>
<i>APLICACIÓN PLAN DE CONTINGENCIA</i>	<i>Jefe de equipo, Director del proyecto</i>

DEFINICIONES DE PROBABILIDAD

Muy alta	<i>>= 80%</i>
Alta	<i>[60%, 80%)</i>
Media	<i>[40%, 60%)</i>
Baja	<i>[20%, 40%)</i>
Muy baja	<i>[1%, 20%)</i>

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

DEFINICIONES DE IMPACTO

NIVEL	ALCANCE	TIEMPO	COSTES	CALIDAD
Muy alto	Afecta entregas clave	Retraso > 20%	Incremento > 20%	No cumple requisitos
Alto	Afecta entregables secundarios	Retraso 10-20%	Incremento 10-20%	Cumple parcialmente
Medio	Afecta tareas menores	Retraso 5-10%	Incremento 5-10%	Cumple con ajustes
Bajo	Impacto leve	Retraso < 5%	Incremento < 5%	Cumple con desviaciones
Muy bajo	Sin impacto relevante	Sin retraso	Sin sobrecoste	Cumple totalmente

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO ALCANCE

Muy alto	9 (Baja)	27 (Media)	45 (Media)	63 (Alta)	81 (Alta)
Alto	7 (Baja)	21 (Media)	35 (Media)	49 (Media)	63 (Alta)
Medio	5 (Baja)	15 (Baja)	25 (Media)	35 (Media)	45 (Media)
Bajo	3 (Baja)	9 (Baja)	15 (Baja)	21 (Media)	27 (Media)
Muy bajo	1 (Baja)	3 (Baja)	5 (Baja)	7 (Baja)	9 (Baja)
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO TIEMPO

Muy alto	9 (Baja)	27 (Media)	45 (Media)	63 (Alta)	81 (Alta)
Alto	7 (Baja)	21 (Media)	35 (Media)	49 (Media)	63 (Alta)
Medio	5 (Baja)	15 (Baja)	25 (Media)	35 (Media)	45 (Media)
Bajo	3 (Baja)	9 (Baja)	15 (Baja)	21 (Media)	27 (Media)
Muy bajo	1 (Baja)	3 (Baja)	5 (Baja)	7 (Baja)	9 (Baja)
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO COSTES

Muy alto	9 (Baja)	27 (Media)	45 (Media)	63 (Alta)	81 (Alta)
Alto	7 (Baja)	21 (Media)	35 (Media)	49 (Media)	63 (Alta)
Medio	5 (Baja)	15 (Baja)	25 (Media)	35 (Media)	45 (Media)
Bajo	3 (Baja)	9 (Baja)	15 (Baja)	21 (Media)	27 (Media)
Muy bajo	1 (Baja)	3 (Baja)	5 (Baja)	7 (Baja)	9 (Baja)
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto

MATRIZ PROBABILIDAD x IMPACTO CALIDAD

Muy alto	9 (Baja)	27 (Media)	45 (Media)	63 (Alta)	81 (Alta)
Alto	7 (Baja)	21 (Media)	35 (Media)	49 (Media)	63 (Alta)
Medio	5 (Baja)	15 (Baja)	25 (Media)	35 (Media)	45 (Media)
Bajo	3 (Baja)	9 (Baja)	15 (Baja)	21 (Media)	27 (Media)
Muy bajo	1 (Baja)	3 (Baja)	5 (Baja)	7 (Baja)	9 (Baja)
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto